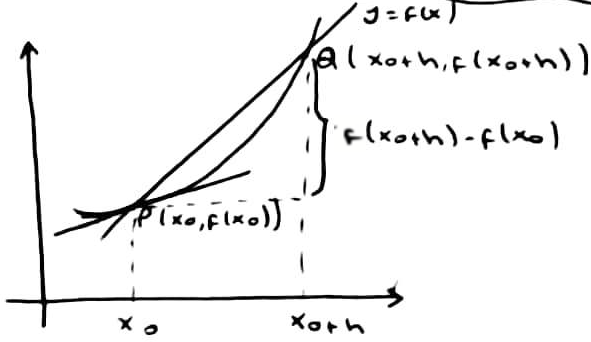


TÜREV

(Ortalama) Değişim Oranları ve Bir Eğrinin Eğimi



$y=f(x)$ fonksiyonunun $[x_0, x_0+h]$ aralığında, x 'e göre (ortalama) değişim oranı.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \text{ dir.}$$

f 'in $[x_0, x_0+h]$ daki değişim oranı geometrik olarak,

P ve Q'dan geçen doğrunun eğimidir. PA kısıtılır.

Eğer Q'yu eğri boyunca P'ye yaklaştırır ve limite geçerseniz eğrinin P noktasındaki eğimini buluruz.

Eğrinin P'deki teğeti bu eğim ile P'den geçen doğrudur.

$$m_T = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \Rightarrow \text{Eğrinin P'deki eğimi}$$

Tanım: $f(x)$ fonksiyonunun x_0 daki türevi $f'(x_0)$ ile gösterilir ve limitin var olması koşulu ile

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \text{ olarak tanımlanır. Bu durumda}$$

f fonksiyonunun x_0 da türevlenebilir olduğu söylenir.

Genel olarak ; $y=f(x)$ fonksiyonunun türevi, limitin var olması

koşulu ile $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ fonksiyonudur.

* $y=f(x)$ fonksiyonunun türevinin birçok notasyonu vardır:

$$f'(x) = y'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = Df$$

* $x=x_0$ daki türev notasyonları:

$$f'(x_0) = y'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$$

* $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ limiti:

① $y=f(x)$ fonksiyonunun $x=x_0$ noktasındaki **grafikinin eğimi**

② " " " " **teğetinin "**

③ $f(x)$ in $x=x_0$ noktasında x değişkenine bağlı değişim oranı

④ x_0 daki $f'(x_0)$ türevi

anlamlarına getir.

* $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ ise $f'(x)$ 'i tanımı kullanarak bulunuz.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+(x+h)^2} - \sqrt{1+x^2}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1+(x+h)^2 - (1+x^2)}{h(\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(h+2x)}{x(\sqrt{1+(x+h)^2} + \sqrt{1+x^2})} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

Sağdan - Soldan Türevler:

Bir f fonksiyonunun $x=a$ daki sağdan türevi, eğer limit mevcutsa:

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ olarak tanımlanır.}$$

Bir f fonksiyonunun $x=a$ 'daki soldan türevi, eğer limit mevcutsa

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ olarak tanımlanır.}$$

* f fonksiyonunun $x=a$ da türeğe sahip olması için $f'_+(a) = f'_-(a)$ olmalıdır.

① $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2^{-1}, & x \leq 1 \\ 2x - 3^{-1}, & x > 1 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=1$ deki türevini hesaplayınız.

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 2 + 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (h + 2) = \underline{2}$$

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2(1+h) - 3 + 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = \underline{2}$$

$$f'_-(1) = f'_+(1) = 2 \Rightarrow f'(1) = 2 \checkmark$$

Kapalı Aralıkta Türevlenebilirlik:

* $y=f(x)$ fonksiyonu bir açık aralığın her noktasında bir türeğe sahipse "açık aralıkta türevlenebilirdir".

* Bir $f(x)$ fonksiyonu, (a,b) açık aralığında türevlenebilir

ve $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ($x=a$ noktasında sağ türev) ve

$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$ ($x=b$ de sol türev) limitleri mevcutsa

bu fonksiyon $[a,b]$ de türevlenebilirdir.

Türev ve Süreklilik

* Eğer $f(x)$ fonksiyonu, $x=x_0$ da türevlenebilir bir fonksiyon ise $x=x_0$ da süreklidir.

! Fonksiyon türevli ise kesinlikle süreklidir ancak sürekli olan fonksiyonun türevli olma zorunluluğu yoktur.

Fonk. Türevli $\Rightarrow$ fonk. Sürekli ✓

Fonk. Süreksiz $\Rightarrow$ fonk. Türevsiz ✓

* $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & x \leq 1 \\ 2x - 4, & x > 1 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=1$ deki türevlenebilirliğini araştırın.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -2$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$

$\bar{f} = -1$ $f^+ = -2$ Süreksiz $\Rightarrow$ Türev yok 0

$\neq \Rightarrow$ fonk. $x=1$ de süreksiz $\Rightarrow x=1$ de Türevlenemez

* $f(x) = |x^2 - 1|$ fonksiyonu $x=1$ de türevlenemez ancak bu noktada süreklidir. Gösteriniz.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x^2) = 0 = f(1)$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 1) = 0 = f(1)$

fonk. $x=1$ de sürekli ✓

$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^2 - 1 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + 2h}{h} = 2$

$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 - (1+h)^2 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2 - 2h}{h} = -2$

$\neq$ $x=1$ de Türevlenemez

TÜREV KURALLARI

① $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$ (Üstü aşağı indir, üstü bir azalt)

$f(x) = x^5 \quad f'(x) = 5x^4$

② $f(x) = \cos x \Rightarrow f'(x) = -\sin x$

$f(x) = \cos 5x \quad f'(x) = -\sin 5x \cdot 5$

③ $f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$

$f(x) = \sin 3x \quad f'(x) = \cos 3x \cdot 3$

④ $f(x) = \tan x \Rightarrow f'(x) = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

$f(x) = \tan x^2 \quad f'(x) = \sec^2(x^2) \cdot 2x$
 $f'(x) = (1 + \tan^2 x^2) \cdot 2x$

④ $f(x) = \cot x \Rightarrow f'(x) = -(1 + \cot^2 x) = -\operatorname{cosec}^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$

$f(x) = \cot(3x^2) \quad f'(x) = -\operatorname{cosec}^2(3x^2) \cdot 6x$
 $f'(x) = -(1 + \cot^2(3x^2)) \cdot 6x$

⑤ $f(x) = \sec x \Rightarrow f'(x) = \sec x \cdot \tan x$

$f(x) = \sec(5x) \quad f'(x) = \sec 5x \cdot \tan 5x \cdot 5$

⑥ $f(x) = \operatorname{cosec} x \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$

$f(x) = \operatorname{cosec}(4x^3) \quad f'(x) = -\operatorname{cosec}(4x^3) \cdot \cot(4x^3) \cdot 12x^2$

⑦ $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$f(x) = \sqrt{3+4x^2+5x} \quad f'(x) = \frac{8x+5}{2\sqrt{3+4x^2+5x}}$

⑧ $f(x) = c, \Rightarrow f'(x) = 0$ (Sabitin türevi 0'dır)

⑨ $h(x) = f(x) \pm g(x) \Rightarrow h'(x) = f'(x) \pm g'(x)$

⑩ Çarpımın Türevi: $h(x) = f(x) \cdot g(x) \Rightarrow h'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
[Birincinin türevi. İkinci + İkincinin türevi. Birinci]

⑪ Bölümün Türevi: $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \Rightarrow h'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{[g(x)]^2}$
(Payın türevi. Payda - Paydanın Türevi. Pay)
Paydanın Karesi

* ⑫ Bileşke Fonksiyonun Türevi: *

$$(f(g(x)))' = g'(x) \cdot f'(g(x)) \quad [\text{İçin türevi} \cdot \text{Dıştaki fonk. Türevi}]$$

Bu bilgi ile önceki kurallarımızı genelleştirelim:

$$\star f(x) = (u(x))^n \Rightarrow f'(x) = \underbrace{n \cdot (u(x))^{n-1}}_{\text{Kuvvetin türevi}} \cdot \underbrace{u'(x)}_{\text{İçin türevi}}$$

$f(x) = (g(x))^3 \quad f'(x) = 3(g(x))^2 \cdot g'(x) \cdot 5$

$$\star f(x) = \cos(u(x)) \Rightarrow f'(x) = \underbrace{u'(x)}_{\text{İçin Türevi}} \cdot \underbrace{(-\sin(u(x)))}_{\text{Dış türev}}$$

$$\star f(x) = \sin(u(x)) \Rightarrow f'(x) = \underbrace{u'(x)}_{\text{İ.T.}} \cdot \underbrace{(\cos(u(x)))}_{\text{O.T.}}$$

$$\star f(x) = \tan(u(x)) \Rightarrow f'(x) = u'(x) \cdot [1 + \tan^2(u(x))] = u'(x) \cdot \sec^2(u(x))$$

$$= \frac{u'(x)}{\cos^2(u(x))}$$

$$\star f(x) = \cot(u(x)) \Rightarrow f'(x) = -u'(x) (1 + \cot^2(u(x))) = -u'(x) \cdot \operatorname{cosec}^2(u(x))$$

$$= -\frac{u'(x)}{\sin^2(u(x))}$$

$$\star f(x) = \sec(u(x)) \Rightarrow f'(x) = [\sec(u(x)) \cdot \tan(u(x))] \cdot u'(x)$$

$$\star f(x) = \operatorname{cosec}(u(x)) \Rightarrow f'(x) = -[\operatorname{cosec}(u(x)) \cdot \cot(u(x))] \cdot u'(x)$$

$$\star f(x) = \sqrt{u(x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$*) f(x) = \cos 2x \Rightarrow f'(x) = \underbrace{2}_{2x \text{ in t\u00fcrevi}} \cdot \underbrace{(-\sin 2x)}_{\cos \text{ t\u00fcrevi}}$$

$$*) f(x) = 2x^5 + 4x^3 - 3 \Rightarrow f'(x) = 2 \cdot 5 \cdot x^4 + 4 \cdot 3 \cdot x^2 = 10x^4 + 12x^2$$

$$*) f(x) = (\sin x)^4 \Rightarrow f'(x) = \underbrace{4 \cdot (\sin x)^3}_{4. \text{ derece kuvvet t\u00fcrevi}} \cdot \underbrace{(\cos x)}_{\sin \text{ t\u00fcrevi}}$$

$$f'(x) = 4(\sin x)^3 \cdot \cos x$$

$$*) f(x) = \tan x^2 \Rightarrow f'(x) = (2x) \cdot (1 + \tan^2 x^2) = 2x \cdot \sec^2(x^2) = \frac{2x}{\cos^2 x^2}$$

$$f'(x) = \sec^2(x^2) \cdot 2x$$

$$= (1 + \tan^2(x^2)) 2x$$

$$*) f(x) = \sec(x^3 + 2) \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \cdot \sec(x^3 + 2) \cdot \tan(x^3 + 2)$$

$$f'(x) = \sec(x^3 + 2) \cdot \tan(x^3 + 2) \cdot 3x^2$$

$$*) f(x) = \sin x \cdot \cos x^2 \Rightarrow f'(x) = (\sin x)' \cdot \cos x^2 + \sin x \cdot (\cos x^2)'$$

$$= \cos x \cdot \cos x^2 + \sin x \cdot (-2x \cdot \sin x^2)$$

$$f'(x) = \cos x \cdot \cos x^2 + \sin x \cdot -\sin x^2 \cdot 2x$$

$$*) f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{\cot x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{(x^2 + 3x + 2)' \cdot \cot x^2 - (x^2 + 3x + 2) \cdot (\cot x^2)'}{(\cot x^2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x + 3) \cdot \cot x^2 + (x^2 + 3x + 2) \cdot \csc^2(x^2) \cdot 2x}{(\cot(x^2))^2}$$

$$= \frac{(2x + 3) \cdot \cot x^2 - (x^2 + 3x + 2) \cdot (2x) \cdot (-\operatorname{Cosec}^2 x^2)}{(\cot x^2)^2}$$

$$*) f(x) = \sqrt{\sin(x^4 - 3x + 2)} \Rightarrow f'(x) = \frac{(\sin(x^4 - 3x + 2))'}{2\sqrt{\sin(x^4 - 3x + 2)}}$$

$$f'(x) = \frac{\cos(x^4 - 3x + 2) \cdot (4x^3 - 3)}{2\sqrt{\sin(x^4 - 3x + 2)}}$$

$$= \frac{(4x^3 - 3) \cdot \cos(x^4 - 3x + 2)}{2\sqrt{\sin(x^4 - 3x + 2)}}$$

④ $f(x) = \cos(\sqrt{\sin x^3}) \Rightarrow f'(x) = (\sqrt{\sin x^3})' \cdot (-\sin \sqrt{\sin x^3})$
 $f'(x) = -\sin \sqrt{\sin x^3} \cdot \frac{\cos(x^3) \cdot 3x^2}{2\sqrt{\sin x^3}}$
 $= -\frac{(\sin x^3)'}{2\sqrt{\sin x^3}} \cdot \sin \sqrt{\sin x^3}$
 $= -\frac{3x^2 \cdot \cos x^3 \cdot \sin \sqrt{\sin x^3}}{2\sqrt{\sin x^3}}$

⑤ $f(x) = \tan(\sin \sqrt{x}) \Rightarrow f'(x) = (\sin \sqrt{x})' \cdot \sec^2(\sin \sqrt{x})$
 $f'(x) = \sec^2(\sin \sqrt{x}) \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 $= \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos(\sqrt{x}) \cdot \sec^2(\sin \sqrt{x})$

$f(x) = \sqrt{\sec(\cos x^2)}$ $\Rightarrow f' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{(\sec(\cos x^2))'}{2\sqrt{\sec(\cos x^2)}}$
 $u = g(x)$
 $g'(x) = \sec(\cos x^2) \cdot \tan(\cos x^2) \cdot (-\sin x^2) \cdot 2x$
 $\frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}} = \frac{-2x \cdot \sin x^2 \cdot \sec(\cos x^2) \cdot \tan(\cos x^2)}{2\sqrt{\sec(\cos x^2)}}$
 $= \frac{(\cos x^2)' \cdot \sec(\cos x^2) \cdot \tan(\cos x^2)}{2\sqrt{\sec(\cos x^2)}}$
 $= \frac{-2x \cdot \sin x^2 \cdot \sec(\cos x^2) \cdot \tan(\cos x^2)}{2\sqrt{\sec(\cos x^2)}}$

$f(x) = \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{\tan x}} \Rightarrow f' = \frac{(\tan \sqrt{x})' \sqrt{\tan x} - (\tan \sqrt{x}) \cdot (\sqrt{\tan x})'}{\tan x}$
 $f'(x) = \frac{\sec^2 \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sqrt{\tan x} - \tan \sqrt{x} \cdot \frac{\sec^2 x}{2\sqrt{\tan x}}}{\tan x}$
 $= \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \sec^2 \sqrt{x} \sqrt{\tan x} - \tan \sqrt{x} \cdot \frac{\sec^2 x}{2\sqrt{\tan x}}}{\tan x}$

Bir Eğrinin Teğet ve Normal Doğrusu

$y=f(x)$ bir eğri ve $P(x_0, y_0)$ eğri üzerinde bir nokta olsun. Bu durumda $x=x_0$ dan geçen teğet doğrunun eğimi $m_T = f'(x_0)$ ve teğet doğrunun denklemi $y - y_0 = \overset{f'(x_0)}{\widetilde{m}_T} (x - x_0)$ dir.

Normal doğrunun denklemi ise:

$$y - y_0 = -\frac{1}{m_T} (x - x_0) \quad \text{yani} \quad \boxed{y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)} (x - x_0)} \quad \text{dir.}$$

$$(m_N = -\frac{1}{m_T})$$

*) $y = \frac{1}{(1-2x)^3}$ ^{$y = (1-2x)^{-3}$} ^{$\frac{-3}{(1-2x)^4} \cdot (-2) = \frac{6}{(1-2x)^4} = \frac{1}{+} = f'(x) > 0$} eğrisine teğet olan her doğrunun eğiminin pozitif olduğunu gösteriniz.

$$y = (1-2x)^3 \quad y' = -3 \cdot (1-2x)^{-4} \cdot (-2) = \frac{6}{(1-2x)^4} > 0 \quad (x \neq \frac{1}{2} \text{ için})$$

Eğri üzerindeki her (x, y) noktasında teğet doğrunun eğimi pozitiftir.

*) $y = \tan \frac{\pi x}{4}$ ^{$y' = (\sec^2 \frac{\pi x}{4}) \cdot \frac{\pi}{4}$} ^{$\sec^2 45^\circ \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$} ^{$\frac{1}{\cos^2 45^\circ}$} ^{$\frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2})^2}$} ^{$\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$} ^{$\frac{\pi}{4} \cdot 2 = \frac{\pi}{2}$} eğrisinin $(1, 1)$ noktasındaki teğet ve normal doğrularının denklemlerini bulunuz.

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,1)} = \left(1 + \tan^2 \frac{\pi x}{4} \right) \cdot \frac{\pi}{4} \Big|_{(1,1)} = (1+1) \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow m_T = \frac{\pi}{2} \quad m_N = -\frac{2}{\pi}$$

$$\text{Teğet denklemi} \Rightarrow y - 1 = \frac{\pi}{2} (x - 1) \rightarrow y = \frac{\pi}{2} x + 1 - \frac{\pi}{2}$$

$$y = \frac{-2}{\pi} x + \frac{2}{\pi} + 1$$

$$\text{Normal denklemi} \Rightarrow y - 1 = -\frac{2}{\pi} (x - 1) \rightarrow y = -\frac{2}{\pi} x + \frac{2}{\pi} + 1$$

*) $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun türevininin $f'(x) = \cos x$ olduğunu gösteriniz.

$$\sin(x+h) = \sin x \cdot \cos h + \cos x \cdot \sin h$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}$$
$$= \cos x$$

Yüksek Basamaktan Türevler

Eğer $y = f(x)$ fonksiyonunun türevi $f'(x)$ fonksiyonu da türemlenebilir ise bu fonksiyona $f(x)$ in 2. türevi denir ve ^{genel olarak} $y'' = f''(x)$ ile gösterilir.

$$y'' = f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = D^2 f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

Genel olarak, bir fonksiyonun n . mertebeye türevi:

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d^n}{dx^n} f(x) = D^n f(x) \quad \text{notasyonlarıyla gösterilir. } (n \in \mathbb{Z}^+)$$

$$f^{(0)}(x) = f(x) \text{ dir.}$$

NOT: x -ekseni boyunca hareket eden bir nesnenin t zamanındaki pozisyonu $x = f(t)$ ise nesnenin a andaki hızı $v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ ve a andaki ivmesi $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2} = f''(t)$ dir.

Sırat hızın mutlak değeridir: $\text{Sırat} = |v(t)| = \left| \frac{dx}{dt} \right|$

$$y = (1+x)^{-1} \quad y' = -(1+x)^{-2} \quad y'' = 2(1+x)^{-3} \quad y''' = -6(1+x)^{-4}$$

*) $y = \frac{1}{1+x}$ fonksiyonunun n. mertebe türevi için

$$y^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot (1+x)^{-(n+1)}$$

bir formül bulunuz.

$$y = (1+x)^{-1} \quad y' = -(1+x)^{-2} \quad y'' = 2(1+x)^{-3} \quad y''' = -3 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-4}$$

$$y^{(4)} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-5} \dots \quad y^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot (1+x)^{-(n+1)}$$

$$y' = \cos(ax+b) \cdot a \quad y'' = -\cos(ax+b) \cdot a^2$$

*) $f(x) = \sin(ax+b)$ ise $f^{(n)}(x)$ için bir formül bulunuz.

$$y' = -\sin(ax+b) \cdot a^2 \quad y^{(2)} = \sin(ax+b) \cdot a^4 \quad y^{(3)} = a^6$$

$$f'(x) = a \cdot \cos(ax+b)$$

$$f''(x) = -a^2 \sin(ax+b)$$

$$f'''(x) = -a^3 \cos(ax+b)$$

$$f^{(4)}(x) = a^4 \sin(ax+b)$$

$$f^{(5)}(x) = a^5 \cos(ax+b)$$

$$f^{(6)}(x) = -a^6 \sin(ax+b)$$

⋮

$$f^{(2k)}(x) = (-1)^k \cdot a^{2k} \cdot \sin(ax+b)$$

$$f^{(2k+1)}(x) = (-1)^k \cdot a^{2k+1} \cdot \cos(ax+b)$$

Kapalı Fonksiyonun Türevi / Kapalı Türetme Yöntemi

$f(x,y)=0$ şeklindeki bir fonksiyon y' 'yi x 'in bir kapalı fonksiyonu olarak tanımlar. Bu fonksiyonun türevini alırken:

① y fonksiyonunu x 'e göre türevi alınabilir bir fonk. olduğu kabul edilerek denklemin x 'e göre türevi alınır

② Elde edilen türev denkleminden y' çekilir.

Bu yöntem "Kapalı türetme yöntemi" denir.

$$\textcircled{*} y^6 - y' - x^3 = 0 \Rightarrow y' = ? \quad 6y^5 \cdot y' - y' - 3x^2 = 0$$

↓ x'e göre türev

$$y'(6y^5 - 1) = 3x^2$$

$$y' = \frac{3x^2}{6y^5 - 1}$$

$$6y^5 \cdot y' - y' - 3x^2 = 0 \Rightarrow y'(6y^5 - 1) = 3x^2 \Rightarrow y' = \frac{3x^2}{6y^5 - 1}$$

$$\textcircled{*} x^2y - xy^3 + \sin(x+y) = 0 \Rightarrow y' = ?$$

↓ x'e göre türev

$$2xy + x^2y' - y^3 - x \cdot 3y^2y' + \cos(x+y) + y' \cdot \cos(x+y)$$

$$y'(x^2 - x \cdot 3y^2 + \cos(x+y)) = y^3 - 2xy - \cos(x+y)$$

$$2xy + x^2y' - y^3 - 3xy^2y' + (1+y')\cos(x+y) = 0$$

$$\downarrow$$

$$y' = - \frac{2xy - y^3 + \cos(x+y)}{x^2 - 3xy^2 + \cos(x+y)}$$

$$y' = \frac{y^3 - 2xy - \cos(x+y)}{x^2 - 3xy^2 + \cos(x+y)}$$

$$\textcircled{*} y = \sin(x+y) \Rightarrow y'' = ?$$

↓ x'e göre türev

$$y' = \cos(x+y)(1+y')$$

$$0 = -\sin(x+y)(1+y') \cdot (1+y') + \cos(x+y) \cdot y'' - y''$$

$$y' = (1+y')\cos(x+y)$$

↓ x'e göre türev

$$\frac{(1+y')^2 \sin(x+y)}{\cos(x+y) - 1} \cdot y''(\cos(x+y) - 1)$$

$$y'' = (1+y')^2 (-\sin(x+y)) + y'' \cdot \cos(x+y)$$

$$y'' = \frac{(1+y')^2 \cdot (-\sin(x+y))}{1 - \cos(x+y)}$$

$$\textcircled{*} x^3 + y^3 - 9xy = 0$$

normal doğrusu?

eğrisinin (2,4) noktasındaki teğet ve

$$3x^2 + 3y^2y' - 9y - 9xy' = 0$$

$$x^3 + y^3 - 9xy = 0 \rightarrow 3x^2 + 3y^2y' - 9y - 9xy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{9y - 3x^2}{3y^2 - 9x}$$

$$y' \Big|_{(2,4)} = m_T = \frac{4}{5} \Rightarrow m_N = -\frac{5}{4}$$

$$3y^2y' - 9xy' = 9y - 3x^2$$

$$y'(3y^2 - 9x) = 9y - 3x^2$$

$$(2,4) m = \frac{y = \frac{4x}{5} + \frac{12}{5}}{36 - 12 = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}}$$

$$\frac{36 - 12}{48 - 18} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$$

$$y' = \frac{9y - 3x^2}{3y^2 - 9x}$$

$$m = \frac{4}{5}$$

$$m = -\frac{5}{4}$$

$$\frac{12}{5} = y = \frac{4x}{5} + n$$

$$\text{Teğet} \Rightarrow y - 4 = \frac{4}{5} \cdot (x - 2) \Rightarrow y = \frac{4}{5}x + \frac{12}{5}$$

$$y = -\frac{5x}{4} + \frac{13}{2}$$

$$4 - \frac{8}{5} = n \quad 4 = \frac{8}{5} + n$$

$$\text{Normal} \Rightarrow y - 4 = -\frac{5}{4}(x - 2) \Rightarrow y = -\frac{5}{4}x + \frac{13}{2}$$

$$y = -\frac{5x}{4} + n$$

$$4 = -\frac{5}{4} + n$$

$$4 + \frac{5}{4} = \frac{13}{4} \Rightarrow n = \frac{13}{4}$$